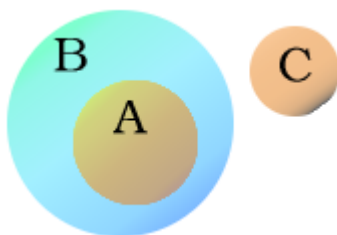


Диаграмма Эйлера

Не следует путать с [диаграммой Эйлера — Венна](#).

Диаграммы Эйлера (круги Эйлера) — геометрическая схема, с помощью которой можно изобразить отношения между [подмножествами](#), для [наглядного](#) представления. Первое их использование приписывают [Леонарду Эйлеру](#). Используется в [математике](#), [логике](#), [менеджменте](#) и других прикладных направлениях. Не следует их путать с [диаграммами Эйлера — Венна](#).



Пример кругов Эйлера.
Буквами обозначены,
например, свойства: ***B*** —
живое существо, ***A*** — человек,
C — неживая вещь

Диаграммы Эйлера также называют кругами Эйлера. При этом «круги» — это условный термин, вместо [кругов](#) могут быть любые фигуры.

На диаграммах Эйлера [множества](#) изображаются кругами (или другими фигурами). Причём [непересекающиеся множества](#) изображены непересекающимися кругами, а [подмножества](#) изображены вложенными кругами. Например, диаграмма на рисунке показывает, что множество *A* является подмножеством *B*, а *B* не пересекается с *C*.

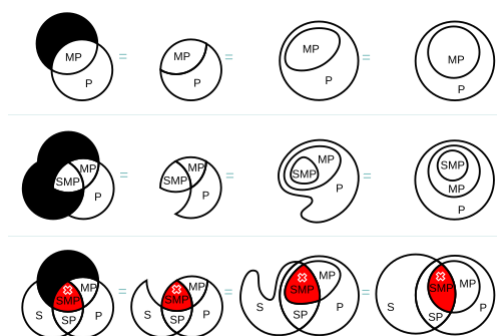
История

При решении целого ряда задач Леонард Эйлер использовал идею изображения множеств с помощью кругов. Однако этим методом ещё до Эйлера пользовался немецкий философ и математик [Готфрид Вильгельм Лейбниц](#). Лейбниц использовал их для геометрической интерпретации логических связей между понятиями, но при этом всё же предпочитал использовать линейные схемы^[1].

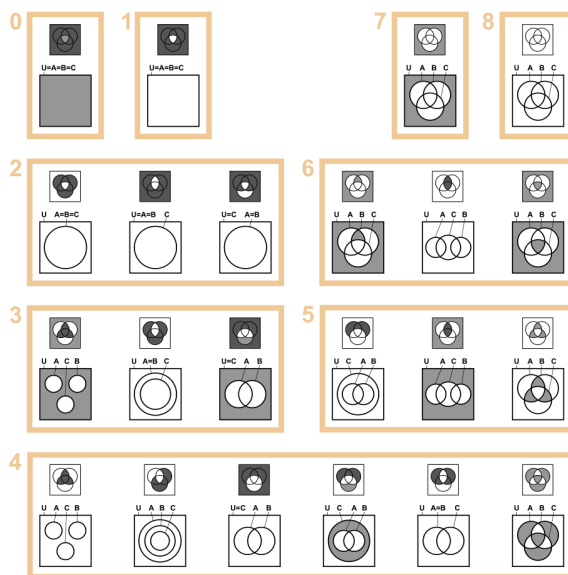
Но достаточно основательно развил этот метод сам Л. Эйлер. Методом кругов Эйлера пользовался и немецкий математик [Эрнст Шрёдер](#) в книге «[Алгебра логики](#)». Особенного расцвета графические методы достигли в сочинениях английского логика [Джона Венна](#), подробно изложившего их в книге «[Символическая логика](#)», изданной в [Лондоне](#) в [1881 году](#). Венн предложил свою схему изображения отношения между множествами, которая

теперь называется **диаграммами Эйлера – Венна**. Первоначально круги Эйлера возникли на основе идей силлогистики **Аристотеля**. Диаграммы Венна были созданы для решения задач математической логики. Их основная идея разложения на конstituенты возникла на основе алгебры логики^[2].

Связь диаграмм Эйлера и Венна



Пример получения произвольных кругов Эйлера из диаграмм Венна с пустыми (чёрными) множествами



22 (из 256) существенно различных **диаграмм Венна** с 3 кругами (сверху) и соответствующие им **диаграммы Эйлера** (снизу)

Диаграммы Эйлера – Венна в отличие от диаграмм Эйлера изображают все 2^n комбинаций n свойств, то есть конечную **булеву алгебру**. При $n = 3$ диаграмма Эйлера – Венна обычно изображается в виде трёх **кругов** с **центрами** в вершинах равностороннего **треугольника** и одинаковым радиусом, приблизительно равным длине стороны треугольника.

На рис. ниже даны диаграммы Венна и Эйлера для 3 множеств однозначных **натуральных чисел**:

- $A = \{1, 2, 5\}$
- $B = \{1, 6\}$
- $C = \{4, 7\}$

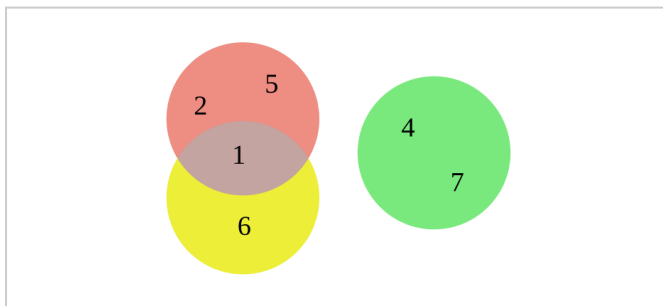


диаграмма Эйлера

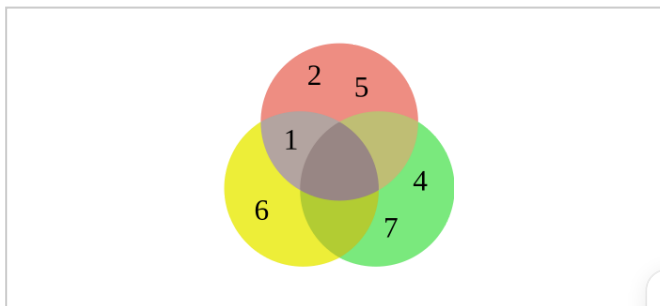


диаграмма Венна



Иногда, если какая-то комбинация свойств соответствует [пустому множеству](#), то эту комбинацию закрашивают. На рисунке справа даны 22 существенно различных [диаграмм Венна](#) с 3 кругами (сверху) и соответствующие им [диаграммы Эйлера](#) (снизу). Некоторые из диаграмм Эйлера не типичны, а некоторые даже эквивалентны [диаграммам Венна](#). Черные области указывают на то, что в них нет элементов (пустые множества).

Примеры

На рисунке внизу дана Диаграмма Эйлера, иллюстрирующая тот факт, что множество *существ с 4 конечностями* является подмножеством *животных*, которое не пересекается с множеством *минералов*.

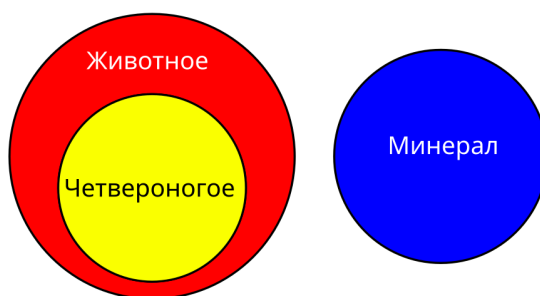


Диаграмма Эйлера

См. также

- [Список объектов, названных в честь Леонарда Эйлера](#)
- [Окружности Вилларсо](#)
- [Диаграмма Венна](#)

Примечания

1. Leibniz G. W. Opuscles et fragments inédits de Leibniz. — Paris, 1903. — p. 293—321.
2. [Кузичев, 1968](#), с. 25.

Литература

- [Кузичев А. С.](#) Диаграммы Венна. История и применения. — М.: Наука, 1968. — 249 с.

[Сообщить об ошибке](#)

